

第二章 曲线论

- 找出刻画曲线形状的不变量，即曲线的弧长、曲率和挠率。

- ▶ 找出刻画曲线形状的不变量，即曲线的弧长、曲率和挠率。
- ▶ 方法非常重要：在空间曲线的每一点依附了一个正交标架，这些标架随着点的变化而变化，其变化规律反过来正好刻画了曲线的形状特征。

2.1 正则参数曲线

2.1 正则参数曲线

学这一部分一定要耐心，一开始一定是一大堆无聊，但又必需的概念准备。

曲线的参数方程

曲线的参数方程

直观来看, 曲线是 E^3 中的一维子集。

曲线的参数方程

直观来看，曲线是 E^3 中的一维子集。

在解析几何课中提到过，曲线可以用其普通方程，也就是两个曲面方程联立来表示，即所谓的“隐式方程”。

曲线的参数方程

直观来看，曲线是 E^3 中的一维子集。

在解析几何课中提到过，曲线可以用其普通方程，也就是两个曲面方程联立来表示，即所谓的“隐式方程”。但是因为要求导，这样的方程在微分几何中使用起来不太方便。

曲线的参数方程

直观来看，曲线是 E^3 中的一维子集。

在解析几何课中提到过，曲线可以用其普通方程，也就是两个曲面方程联立来表示，即所谓的“隐式方程”。但是因为要求导，这样的方程在微分几何中使用起来不太方便。

定义：从区间 $[a, b]$ 到 E^3 中的一个连续映射，记为 $\vec{r}: [a, b] \rightarrow E^3$ ，称为一条参数曲线。

曲线的参数方程

直观来看，曲线是 E^3 中的一维子集。

在解析几何课中提到过，曲线可以用其普通方程，也就是两个曲面方程联立来表示，即所谓的“隐式方程”。但是因为要求导，这样的方程在微分几何中使用起来不太方便。

定义：从区间 $[a, b]$ 到 E^3 中的一个连续映射，记为 $\vec{r}: [a, b] \rightarrow E^3$ ，称为一条参数曲线。一般简记作 C 。

曲线的参数方程

直观来看，曲线是 E^3 中的一维子集。

在解析几何课中提到过，曲线可以用其普通方程，也就是两个曲面方程联立来表示，即所谓的“隐式方程”。但是因为要求导，这样的方程在微分几何中使用起来不太方便。

定义：从区间 $[a, b]$ 到 E^3 中的一个连续映射，记为 $\vec{r}: [a, b] \rightarrow E^3$ ，称为一条参数曲线。一般简记作 C 。

注解：

- ▶ 所谓参数曲线，就是一个单变量的向量函数；
- ▶ 直观上，这样的参数曲线可以看做一个点随时间运动所描出的轨迹；
- ▶ 取定正交标架 $\{O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ ，则 $\vec{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ；
- ▶ 我们通常把曲线 C 直接记为 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ，称作曲线的参数方程，其中 t 是参数。
- ▶ 如果向量函数 $\vec{r}(t)$ 是连续可微的，则称曲线 C 是连续可微的。

仅仅要求连续可微，曲线依然可以非常复杂。

仅仅要求连续可微，曲线依然可以非常复杂。简单起见，我们需要把研究的范围局限在性质更好的一类曲线中。

仅仅要求连续可微，曲线依然可以非常复杂。简单起见，我们需要把研究的范围局限在性质更好的一类曲线中。

为此，我们先引入所谓曲线切线的概念。

曲线的切线

曲线的切线

曲线切线的构造：

曲线的切线

曲线切线的构造：

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

曲线的切线

曲线切线的构造:

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

一般默认曲线连续可微,

曲线的切线

曲线切线的构造：

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

一般默认曲线连续可微，在这样的假设下再取一个坐标系，有

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} \mathbf{k} \right) \\ &= (x'(t), y'(t), z'(t))\end{aligned}$$

曲线的切线

曲线切线的构造：

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

一般默认曲线连续可微，在这样的假设下再取一个坐标系，有

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} \mathbf{k} \right) \\ &= (x'(t), y'(t), z'(t))\end{aligned}$$

定义：如果 $\vec{r}'(t)$ 唯一存在且不为零向量，则称 $\vec{r}'(t)$ 为该参数曲线在点 $\vec{r}(t)$ 处的切线的方向向量，简称为切向量。

注意：

- 严格地讲，切向量需要存在且唯一，且不为零两个条件，也就是默认切向量不能为零向量。

注意：

- 严格地讲，切向量需要**存在且唯一**，且**不为零**两个条件，也就是默认切向量不能为零向量。此时曲线的切线是完全确定的。

注意：

- ▶ 严格地讲，切向量需要**存在且唯一**，且**不为零**两个条件，也就是默认切向量不能为零向量。此时曲线的切线是完全确定的。
- ▶ 我们把切向量存在的点，称为曲线的**正则点**。

注意：

- ▶ 严格地讲，切向量需要**存在且唯一**，且**不为零**两个条件，也就是默认切向量不能为零向量。此时曲线的切线是完全确定的。
- ▶ 我们把切向量存在的点，称为曲线的**正则点**。换言之，曲线在正则点可微，且 $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ 。

注意：

- ▶ 严格地讲，切向量需要**存在且唯一**，且**不为零**两个条件，也就是默认切向量不能为零向量。此时曲线的切线是完全确定的。
- ▶ 我们把切向量存在的点，称为曲线的**正则点**。换言之，曲线在正则点可微，且 $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ 。
- ▶ 根据坐标变换公式， $(x, y, z) = \vec{a} + (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})A$ ，曲线 C 的连续可微性及切向量的存在唯一性与正交标架的选取无关。

正则参数曲线

正则参数曲线

至此，我们研究的曲线需要满足以下两个条件：

1. 向量函数 $\vec{r}(t)$ 是自变量 t 的至少三次连续可微函数；
2. 曲线处处是正则点，即对任意的 t ， $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ 。

这样的参数曲线称为正则参数曲线

正则参数曲线

至此，我们研究的曲线需要满足以下两个条件：

1. 向量函数 $\vec{r}(t)$ 是自变量 t 的至少三次连续可微函数；
2. 曲线处处是正则点，即对任意的 t ， $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ 。

这样的参数曲线称为正则参数曲线

为何要引入正则性？

形形色色的例子

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- ▶ 向量函数是光滑的；
- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- ▶ 图形上看有尖点，不光滑。

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- ▶ 向量函数是光滑的；
- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- ▶ 图形上看有尖点，不光滑。

参数方程的光滑性与曲线在直观上的光滑性是两个不同的概念，

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- ▶ 向量函数是光滑的；
- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- ▶ 图形上看有尖点，不光滑。

参数方程的光滑性与曲线在直观上的光滑性是两个不同的概念，这也是我们要求在正则点处导数不为零的根本原因：

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- ▶ 向量函数是光滑的；
- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- ▶ 图形上看有尖点，不光滑。

参数方程的光滑性与曲线在直观上的光滑性是两个不同的概念，这也是我们要求在正则点处导数不为零的根本原因：

- ▶ 切向量存在，则切线必然存在；

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- ▶ 向量函数是光滑的；
- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- ▶ 图形上看有尖点，不光滑。

参数方程的光滑性与曲线在直观上的光滑性是两个不同的概念，这也是我们要求在正则点处导数不为零的根本原因：

- ▶ 切向量存在，则切线必然存在；
- ▶ 正则曲线的切向量一直存在，且连续，说明正则曲线的切线（及其正方向）一直存在且连续，故直观上必然是光滑的。

形形色色的例子

例 1 半三次曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^2)$ 。

- ▶ 向量函数是光滑的；
- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处切线存在，但切线的正方向改变 180° ；
- ▶ 图形上看有尖点，不光滑。

参数方程的光滑性与曲线在直观上的光滑性是两个不同的概念，这也是我们要求在正则点处导数不为零的根本原因：

- ▶ 切向量存在，则切线必然存在；
- ▶ 正则曲线的切向量一直存在，且连续，说明正则曲线的切线（及其正方向）一直存在且连续，故直观上必然是光滑的。
- ▶ 反过来说，几何上有非光滑点的曲线，无论“取”怎样的参数，都不是正则的。

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处是没有切向量的，但是该点处的切线是确定存在的；
- ▶ 整条曲线实际上是光滑的。

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处是没有切向量的，但是该点处的切线是确定存在的；
- ▶ 整条曲线实际上是光滑的。

这一例子表明：

- ▶ 切向量不存在不代表切线不存在；
- ▶ 有光滑的曲线，但是在所选参数下不是正则参数曲线。

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处是没有切向量的，但是该点处的切线是确定存在的；
- ▶ 整条曲线实际上是光滑的。

这一例子表明：

- ▶ 切向量不存在不代表切线不存在；
- ▶ 有光滑的曲线，但是在所选参数下不是正则参数曲线。

回忆：

几何上有非光滑点的曲线，无论“取”怎样的参数，都不是正则的。

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处是没有切向量的，但是该点处的切线是确定存在的；
- ▶ 整条曲线实际上是光滑的。

这一例子表明：

- ▶ 切向量不存在不代表切线不存在；
- ▶ 有光滑的曲线，但是在所选参数下不是正则参数曲线。

回忆：

几何上有非光滑点的曲线，无论“取”怎样的参数，都不是正则的。

这该如何理解？

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处是没有切向量的，但是该点处的切线是确定存在的；
- ▶ 整条曲线实际上是光滑的。

这一例子表明：

- ▶ 切向量不存在不代表切线不存在；
- ▶ 有光滑的曲线，但是在所选参数下不是正则参数曲线。

回忆：

几何上有非光滑点的曲线，无论“取”怎样的参数，都不是正则的。

这该如何理解？我们可以再反过来看：

例 2 曲线 $\vec{r}(t) = (t^3, t^3)$ 。

- ▶ $\vec{r}'(0) = (0, 0)$ ，不是正则的参数曲线；
- ▶ $(0, 0)$ 点处是没有切向量的，但是该点处的切线是确定存在的；
- ▶ 整条曲线实际上是光滑的。

这一例子表明：

- ▶ 切向量不存在不代表切线不存在；
- ▶ 有光滑的曲线，但是在所选参数下不是正则参数曲线。

回忆：

几何上有非光滑点的曲线，无论“取”怎样的参数，都不是正则的。

这该如何理解？ 我们可以再反过来看：光滑的曲线，可取适当的参数，成为正则曲线。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$,

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

► 作为参数方程, 两者不相同;

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

- ▶ 作为参数方程, 两者不相同;
- ▶ 但作为空间中的点集, 两者是完全相同的。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

- ▶ 作为参数方程, 两者不相同;
- ▶ 但作为空间中的点集, 两者是完全相同的。所以从几何上说, 我们应当把这两条参数方程代表的曲线视为同一条曲线, 两者的不同只是做了不同的“参数化”。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

- ▶ 作为参数方程, 两者不相同;
- ▶ 但作为空间中的点集, 两者是完全相同的。所以从几何上说, 我们应当把这两条参数方程代表的曲线视为同一条曲线, 两者的不同只是做了不同的“参数化”。
- ▶ 它可以视为令 $t = 2u$, $\vec{p}(u) = \vec{r}(2u)$ 。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

- ▶ 作为参数方程, 两者不相同;
- ▶ 但作为空间中的点集, 两者是完全相同的。所以从几何上说, 我们应当把这两条参数方程代表的曲线视为同一条曲线, 两者的不同只是做了不同的“参数化”。
- ▶ 它可以视为令 $t = 2u$, $\vec{p}(u) = \vec{r}(2u)$ 。

定义: 已有参数曲线 $\vec{r}(t)$, 以及函数 $t = t(u)$, 则参数曲线 $\vec{p}(u) = \vec{r}(t(u))$ 称为 $\vec{r}(t)$ 的重新参数化。

例 3 圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 a, b 是常数, $a > 0$ 。

此时, $\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 是一条正则曲线。

考虑另外一个映射 $\vec{p}$, $\vec{p}(u) = (a \cos 2u, a \sin 2u, 2bu)$,

- ▶ 作为参数方程, 两者不相同;
- ▶ 但作为空间中的点集, 两者是完全相同的。所以从几何上说, 我们应当把这两条参数方程代表的曲线视为同一条曲线, 两者的不同只是做了不同的“参数化”。
- ▶ 它可以视为令 $t = 2u$, $\vec{p}(u) = \vec{r}(2u)$ 。

定义: 已有参数曲线 $\vec{r}(t)$, 以及函数 $t = t(u)$, 则参数曲线 $\vec{p}(u) = \vec{r}(t(u))$ 称为 $\vec{r}(t)$ 的重新参数化。

也就是说重新参数化仅仅只改变曲线的参数方程, 而不会改变曲线作为几何对象本身。

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例 3 中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例 3 中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例 3 中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

为了保证正则参数曲线所满足的两个条件，我们要求参数的变换 $t = t(u)$ 满足下面两个条件：

1. $t(u)$ 是 u 的三次以上的连续可微函数；
2. $t'(u)$ 处处不是零。

这样的参数变换称为容许参数变换。

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例3中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

为了保证正则参数曲线所满足的两个条件，我们要求参数的变换 $t = t(u)$ 满足下面两个条件：

1. $t(u)$ 是 u 的三次以上的连续可微函数；
2. $t'(u)$ 处处不是零。

这样的参数变换称为容许参数变换。

根据 $(\vec{r}(t(u)))' = \vec{r}'(t(u))t'(u)$,

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例3中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

为了保证正则参数曲线所满足的两个条件，我们要求参数的变换 $t = t(u)$ 满足下面两个条件：

1. $t(u)$ 是 u 的三次以上的连续可微函数；
2. $t'(u)$ 处处不是零。

这样的参数变换称为容许参数变换。

根据 $(\vec{r}(t(u)))' = \vec{r}'(t(u))t'(u)$ ，容许参数变换将正则参数曲线变为正则参数曲线。

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例 3 中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

为了保证正则参数曲线所满足的两个条件，我们要求参数的变换 $t = t(u)$ 满足下面两个条件：

1. $t(u)$ 是 u 的三次以上的连续可微函数；
2. $t'(u)$ 处处不是零。

这样的参数变换称为容许参数变换。

根据 $(\vec{r}(t(u)))' = \vec{r}'(t(u))t'(u)$ ，容许参数变换将正则参数曲线变为正则参数曲线。

根据条件 1 和 2，不难推得， $t'(u)$ 只有恒大于 0 或者恒小于 0 两种可能。

正则参数曲线的参数变化

对于参数曲线而言，参数变化实际上会影响到其正则性。比如例 3 中，令 $t = u^3$ ，得到参数曲线

$$\vec{p}(u) = (a \cos u^3, a \sin u^3, bu^3)$$

在 $u = 0$ 处不是正则的。

为了保证正则参数曲线所满足的两个条件，我们要求参数的变换 $t = t(u)$ 满足下面两个条件：

1. $t(u)$ 是 u 的三次以上的连续可微函数；
2. $t'(u)$ 处处不是零。

这样的参数变换称为容许参数变换。

根据 $(\vec{r}(t(u)))' = \vec{r}'(t(u))t'(u)$ ，容许参数变换将正则参数曲线变为正则参数曲线。

根据条件 1 和 2，不难推得， $t'(u)$ 只有恒大于 0 或者恒小于 0 两种可能。如果条件 2 改为 $t'(u) > 0$ ，则参数变换称为保持定向的容许参数变换，反之则是改变定向的参数变换。

也就是说，对于一条曲线，我们往往要选取好的参数来研究曲线（如何来取好的参数后续会有专门的讨论）。

虽然在微积分的视角下，曲线的参数方程要比普通方程要好用，

虽然在微积分的视角下，曲线的参数方程要比普通方程要好用，然而参数方程也不是万能的，因为很多情况下，我们事先并不知道曲线的方程，或者曲线的方程并非显式的函数。

虽然在微积分的视角下，曲线的参数方程要比普通方程要好用，然而参数方程也不是万能的，因为很多情况下，我们事先并不知道曲线的方程，或者曲线的方程并非显式的函数。我们来看一个非常著名的例子。

牛顿与万有引力

牛顿与万有引力

牛顿与万有引力

- ▶ 天文学方面：第谷，开普勒已经观测到行星围绕太阳运动的轨迹是一个椭圆，而且单位时间内扫过的面积恒定。

牛顿与万有引力

- ▶ 天文学方面：第谷，开普勒已经观测到行星围绕太阳运动的轨迹是一个椭圆，而且单位时间内扫过的面积恒定。
- ▶ 力学方面：伽利略已经知道在光滑平面上的物体进行匀速直线运动，惠更斯初步建立了向心力定律，平面上用绳子系住的小球做圆周运动时绳子需要提供向心力。

牛顿与万有引力

- ▶ 天文学方面：第谷，开普勒已经观测到行星围绕太阳运动的轨迹是一个椭圆，而且单位时间内扫过的面积恒定。
- ▶ 力学方面：伽利略已经知道在光滑平面上的物体进行匀速直线运动，惠更斯初步建立了向心力定律，平面上用绳子系住的小球做圆周运动时绳子需要提供向心力。

牛顿敏锐地意识到：太空中的物体和地面上的物体所满足的物理规律应该是一致的。

牛顿与万有引力

- ▶ 天文学方面：第谷，开普勒已经观测到行星围绕太阳运动的轨迹是一个椭圆，而且单位时间内扫过的面积恒定。
- ▶ 力学方面：伽利略已经知道在光滑平面上的物体进行匀速直线运动，惠更斯初步建立了向心力定律，平面上用绳子系住的小球做圆周运动时绳子需要提供向心力。

牛顿敏锐地意识到：太空中的物体和地面上的物体所满足的物理规律应该是一致的。行星围绕恒星做椭圆周运动，也是受到引力的作用。

牛顿与万有引力

- ▶ 天文学方面：第谷，开普勒已经观测到行星围绕太阳运动的轨迹是一个椭圆，而且单位时间内扫过的面积恒定。
- ▶ 力学方面：伽利略已经知道在光滑平面上的物体进行匀速直线运动，惠更斯初步建立了向心力定律，平面上用绳子系住的小球做圆周运动时绳子需要提供向心力。

牛顿敏锐地意识到：太空中的物体和地面上的物体所满足的物理规律应该是一致的。行星围绕恒星做椭圆周运动，也是受到引力的作用。于是，在已有天文学定律的指引下，应用微积分知识，证明了引力与距离的平方成反比。

牛顿与万有引力

- ▶ 天文学方面：第谷，开普勒已经观测到行星围绕太阳运动的轨迹是一个椭圆，而且单位时间内扫过的面积恒定。
- ▶ 力学方面：伽利略已经知道在光滑平面上的物体进行匀速直线运动，惠更斯初步建立了向心力定律，平面上用绳子系住的小球做圆周运动时绳子需要提供向心力。

牛顿敏锐地意识到：太空中的物体和地面上的物体所满足的物理规律应该是一致的。行星围绕恒星做椭圆周运动，也是受到引力的作用。于是，在已有天文学定律的指引下，应用微积分知识，证明了引力与距离的平方成反比。

可见，牛顿之所以伟大

- ▶ 确实站在巨人的肩上；
- ▶ 无与伦比的数学能力。

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$,

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

step2, 根据牛顿运动定律，及引力公式，

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

step2, 根据牛顿运动定律，及引力公式，可得：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = - \frac{M}{r^2} \quad (1)$$

$$\frac{d(r \frac{d\theta}{dt})}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0 \quad (2)$$

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

step2, 根据牛顿运动定律，及引力公式，可得：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = - \frac{M}{r^2} \quad (1)$$

$$\frac{d(r \frac{d\theta}{dt})}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0 \quad (2)$$

如何求解这一常微分方程组？

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

step2, 根据牛顿运动定律，及引力公式，可得：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = - \frac{M}{r^2} \quad (1)$$

$$\frac{d(r \frac{d\theta}{dt})}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0 \quad (2)$$

如何求解这一常微分方程组？先从 (2) 式着手，

现在我们简化一下这个问题，假如我们已经知道万有引力是和距离的平方成反比，而且也知道了牛顿运动定律，能否推出行星的运行轨迹为椭圆？（常微分教材中有从欧氏直角坐标系角度计算）

step1, 设由太阳指向地球的向量为 $\vec{a}(t)$ 。首先根据牛顿定律，有 $(\vec{a}(t), \vec{a}'(t), \vec{a}''(t)) \equiv 0$ ，结合之前的讨论，整个运行轨迹必然落在一个平面内，取平面极坐标系 $(r(t), \theta(t))$ 。

step2, 根据牛顿运动定律，及引力公式，可得：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = - \frac{M}{r^2} \quad (1)$$

$$\frac{d(r \frac{d\theta}{dt})}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0 \quad (2)$$

如何求解这一常微分方程组？先从 (2) 式着手，先化简为：

$$r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$,

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ ，带入 (1) 式得到：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0 \quad (3)$$

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ ，带入 (1) 式得到：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0 \quad (3)$$

一方面直接求解方程(3)非常复杂，另一方面我们需要的是 r 和 θ 的关系，

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ ，带入 (1) 式得到：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0 \quad (3)$$

一方面直接求解方程(3)非常复杂，另一方面我们需要的是 r 和 θ 的关系，故需要将(3)式转化为 r 关于 θ 的常微分方程。

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ ，带入 (1) 式得到：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0 \quad (3)$$

一方面直接求解方程(3)非常复杂，另一方面我们需要的是 r 和 θ 的关系，故需要将(3)式转化为 r 关于 θ 的常微分方程。

step3, 做变量替换，有

添加积分因子 r 后，有：

$$\frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = 0$$

进一步化简为：

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h$$

这里 h 为一常数。

于是有 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ ，带入 (1) 式得到：

$$\frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0 \quad (3)$$

一方面直接求解方程(3)非常复杂，另一方面我们需要的是 r 和 θ 的关系，故需要将(3)式转化为 r 关于 θ 的常微分方程。

step3, 做变量替换，有

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{dr}{d\theta} \frac{d^2 \theta}{dt^2} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 代入，得到：

$$\frac{d^2r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 带入，得到：

$$\frac{d^2r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到：

$$r \frac{d^2r}{d\theta^2} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 带入，得到：

$$\frac{d^2r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到：

$$r \frac{d^2r}{d\theta^2} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

记 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, $r'' = \frac{d^2r}{d\theta^2}$, $c = \frac{M}{h^2}$, 有：

$$rr'' - 2(r')^2 - r^2 + cr^3 = 0 \quad (4)$$

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 带入，得到：

$$\frac{d^2r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到：

$$r \frac{d^2r}{d\theta^2} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

记 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, $r'' = \frac{d^2r}{d\theta^2}$, $c = \frac{M}{h^2}$, 有：

$$rr'' - 2(r')^2 - r^2 + cr^3 = 0 \quad (4)$$

这一方程又该如何求解？

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 代入，得到：

$$\frac{d^2r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到：

$$r \frac{d^2r}{d\theta^2} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

记 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, $r'' = \frac{d^2r}{d\theta^2}$, $c = \frac{M}{h^2}$, 有：

$$rr'' - 2(r')^2 - r^2 + cr^3 = 0 \quad (4)$$

这一方程又该如何求解？ 根据之前的经验，不难发现方程 (4) 可以改写为：

$$r^3(r^{-2}r')' - r^2 + cr^3 = 0$$

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 带入，得到：

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到：

$$r \frac{d^2 r}{d\theta^2} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

记 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, $r'' = \frac{d^2 r}{d\theta^2}$, $c = \frac{M}{h^2}$, 有：

$$rr'' - 2(r')^2 - r^2 + cr^3 = 0 \quad (4)$$

这一方程又该如何求解？ 根据之前的经验，不难发现方程 (4) 可以改写为：

$$r^3(r^{-2}r')' - r^2 + cr^3 = 0$$

即

$$\left(\frac{r'}{r^2}\right)' - r^{-1} + c = 0$$

将 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}$ 带入，得到：

$$\frac{d^2 r}{d\theta^2} \frac{h^2}{r^4} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^5} - \frac{h^2}{r^3} + \frac{M}{r^2} = 0$$

最终得到：

$$r \frac{d^2 r}{d\theta^2} - 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 + r^3 \frac{M}{h^2} = 0$$

记 $r' = \frac{dr}{d\theta}$, $r'' = \frac{d^2 r}{d\theta^2}$, $c = \frac{M}{h^2}$, 有：

$$rr'' - 2(r')^2 - r^2 + cr^3 = 0 \quad (4)$$

这一方程又该如何求解？ 根据之前的经验，不难发现方程 (4) 可以改写为：

$$r^3(r^{-2}r')' - r^2 + cr^3 = 0$$

即

$$\left(\frac{r'}{r^2}\right)' - r^{-1} + c = 0$$

从而

$$-\left(\frac{1}{r}\right)'' - \frac{1}{r} + c = 0$$

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得： $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta$

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得： $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得： $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

取合适的极坐标系 (使 $\theta_1 = 0$)，使得最终的解为

$$cr = \frac{1}{1 + a \cos \theta}$$

其中 $a = \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{c}$,

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得： $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

取合适的极坐标系 (使 $\theta_1 = 0$)，使得最终的解为

$$cr = \frac{1}{1 + a \cos \theta}$$

其中 $a = \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{c}$ ，由于 $cr = r \frac{M}{h^2} > 0$ ，自然有 $0 \leq a < 1$ 。

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得： $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

取合适的极坐标系 (使 $\theta_1 = 0$)，使得最终的解为

$$cr = \frac{1}{1 + a \cos \theta}$$

其中 $a = \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{c}$ ，由于 $cr = r \frac{M}{h^2} > 0$ ，自然有 $0 \leq a < 1$ 。
这是一个

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得： $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

取合适的极坐标系 (使 $\theta_1 = 0$)，使得最终的解为

$$cr = \frac{1}{1 + a \cos \theta}$$

其中 $a = \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{c}$ ，由于 $cr = r \frac{M}{h^2} > 0$ ，自然有 $0 \leq a < 1$ 。
这是一个椭圆。

自然，可令 $\rho = \frac{1}{r}$,

$$\rho'' + \rho - c = 0$$

即

$$(\rho - c)'' = -(\rho - c)$$

可解得: $\rho - c = b_1 \cos \theta + b_2 \sin \theta = \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cos(\theta + \theta_1)$ 。

取合适的极坐标系 (使 $\theta_1 = 0$), 使得最终的解为

$$cr = \frac{1}{1 + a \cos \theta}$$

其中 $a = \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}{c}$, 由于 $cr = r \frac{M}{h^2} > 0$, 自然有 $0 \leq a < 1$ 。
这是一个椭圆。

思考:

► $a = 1$ 时是什么曲线?

► 如果直接求解方程 (3), 最后如何得到曲线的方程?

从整个过程来看，

- ▶ 绝大多数情况下，事先我们并不知道曲线的方程，只能根据限定条件去求解方程；

从整个过程来看，

- ▶ 绝大多数情况下，事先我们并不知道曲线的方程，只能根据限定条件去求解方程；
- ▶ 即便是一条平面曲线，曲线的方程可以求出来也是非常“巧合”的，

从整个过程来看，

- ▶ 绝大多数情况下，事先我们并不知道曲线的方程，只能根据限定条件去求解方程；
- ▶ 即便是一条平面曲线，曲线的方程可以求出来也是非常“巧合”的，换言之，很多情况下，我们不能奢望能够求出曲线方程的显式表达式，比如三体问题。

从整个过程来看，

- ▶ 绝大多数情况下，事先我们并不知道曲线的方程，只能根据限定条件去求解方程；
- ▶ 即便是一条平面曲线，曲线的方程可以求出来也是非常“巧合”的，换言之，很多情况下，我们不能奢望能够求出曲线方程的显式表达式，比如三体问题。

换句话说，硬要从曲线的整体方程来研究曲线，是不明智的。

从整个过程来看，

- ▶ 绝大多数情况下，事先我们并不知道曲线的方程，只能根据限定条件去求解方程；
- ▶ 即便是一条平面曲线，曲线的方程可以求出来也是非常“巧合”的，换言之，很多情况下，我们不能奢望能够求出曲线方程的显式表达式，比如三体问题。

换句话说，硬要从曲线的整体方程来研究曲线，是不明智的。那该如何研究？

从整个过程来看，

- ▶ 绝大多数情况下，事先我们并不知道曲线的方程，只能根据限定条件去求解方程；
- ▶ 即便是一条平面曲线，曲线的方程可以求出来也是非常“巧合”的，换言之，很多情况下，我们不能奢望能够求出曲线方程的显式表达式，比如三体问题。

换句话说，硬要从曲线的整体方程来研究曲线，是不明智的。那该如何研究？

找出曲线的不变量（目前而言我们所找的不变量都是局部的）。

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们**必须借助坐标系和方程**；

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们**必须借助坐标系和方程**；然而坐标系和参数方程都**不是唯一确定的**。

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们**必须借助坐标系和方程**；然而坐标系和参数方程都**不是唯一确定的**。

- ▶ 坐标系的选取不影响曲线的任何性质；

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们**必须借助坐标系和方程**；然而坐标系和参数方程都**不是唯一确定的**。

- ▶ 坐标系的选取不影响曲线的任何性质；
- ▶ 参数要选好的（正则参数曲线）。

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们**必须借助坐标系和方程**；然而坐标系和参数方程都**不是唯一确定的**。

- ▶ 坐标系的选取不影响曲线的任何性质；
- ▶ 参数要选好的（正则参数曲线）。

接下来，下一节的内容中

- ▶ 我们主要关注的是：对于正则参数曲线而言，限制在容许参数变换内，如何去寻找“更好”的参数；

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们必须借助坐标系和方程；然而坐标系和参数方程都不是唯一确定的。

- ▶ 坐标系的选取不影响曲线的任何性质；
- ▶ 参数要选好的（正则参数曲线）。

接下来，下一节的内容中

- ▶ 我们主要关注的是：对于正则参数曲线而言，限制在容许参数变换内，如何去寻找“更好”的参数；
- ▶ 在此过程中，进一步找到描述的曲线的其他不变量。

总结与计划

我们实际上关注的是曲线本身，即一个一维点集这样的几何对象。问题是直接描述这个点集是比较困难的，我们必须借助坐标系和方程；然而坐标系和参数方程都不是唯一确定的。

- ▶ 坐标系的选取不影响曲线的任何性质；
- ▶ 参数要选好的（正则参数曲线）。

接下来，下一节的内容中

- ▶ 我们主要关注的是：对于正则参数曲线而言，限制在容许参数变换内，如何去寻找“更好”的参数；
- ▶ 在此过程中，进一步找到描述的曲线的其他不变量。

不加申明，以后所有曲线默认为正则曲线。

对于一条曲线而言，最容易求的是什么呢？

对于一条曲线而言，最容易求的是什么呢？长度，即弧长。

2.2 曲线的弧长

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式,

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, 选取不同的参数, 得到弧长是否相同?

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u)$$

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u) = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t(u))| t'(u) du$$

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\begin{aligned} \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt &= \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u) = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t(u))| t'(u) du \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du \end{aligned}$$

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\begin{aligned} \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt &= \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u) = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t(u))| t'(u) du \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du \end{aligned}$$

► 由积分的换元法, 可知弧长 s 与参数变换是无关的;

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\begin{aligned} \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt &= \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u) = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t(u))| t'(u) du \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du \end{aligned}$$

- ▶ 由积分的换元法, 可知弧长 s 与参数变换是无关的;
- ▶ 实际上也可以从弧长的几何意义直接来理解, 不同的参数只是导致具体剖分的不同。

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, 则其长度为 $s = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ 。

然而问题在于同一条曲线, 有不同的参数化, 也就是参数方程的形式, **选取不同的参数, 得到弧长是否相同?**

不妨设参数变换是: $t = t(u)$, $t' > 0$, $\alpha \leq u \leq \beta$, 且 $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$ 。此时弧长为 $\int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du$ 。而

$$\begin{aligned} \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt &= \int_{t(\alpha)}^{t(\beta)} |\vec{r}'(t(u))| dt(u) = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t(u))| t'(u) du \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |(\vec{r}(t(u)))'| du \end{aligned}$$

- ▶ 由积分的换元法, 可知弧长 s 与参数变换是无关的;
- ▶ 实际上也可以从弧长的几何意义直接来理解, 不同的参数只是导致具体剖分的不同。

弧长与坐标选取和参数选取都没有关系, 是曲线的**不变量**。

看似简单，却能给我们很重要的启示，管中窥豹来体会微分几何的实质。

看似简单，却能给我们很重要的启示，管中窥豹来体会微分几何的实质。

积分的换元法 $\leftrightarrow$ 弧长是不变量

看似简单，却能给我们很重要的启示，管中窥豹来体会微分几何的实质。

积分的换元法 $\leftrightarrow$ 弧长是不变量

分析 $\leftrightarrow$ 几何

看似简单，却能给我们很重要的启示，管中窥豹来体会微分几何的实质。

积分的换元法 $\leftrightarrow$ 弧长是不变量

分析 $\leftrightarrow$ 几何

- ▶ 任何一个几何现象背后，都要找到形成它的分析上的原因；
- ▶ 反过来，一个分析的定理，也要理解它的几何背景。

弧长这个不变量有什么用处呢？

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} =$

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)|$

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$,

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$,

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} =$$

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(f(s))|}$$

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(f(s))|} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} > 0$$

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(f(s))|} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} > 0$$

所以 $t = f(s)$ 给出了曲线 C 保持定向的容许参数变换。

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(f(s))|} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} > 0$$

所以 $t = f(s)$ 给出了曲线 C 保持定向的容许参数变换。即总是可以把正则曲线的弧长作为它的参数，这种参数称为弧长参数。

弧长这个不变量有什么用处呢？它并不能告诉我们曲线的形状，似乎没什么用处。

若正则曲线 C 的参数方程为 $\vec{r}(t)$, 对于任意的 $t \in [a, b]$, 令

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du,$$

则 $s(t)$ 是正则曲线 C 从 a 到 t 的弧长。

由于 $\frac{ds(t)}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0$, 可以从单调函数反解得到 $t = f(s)$, 且

$$\frac{df(s)}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(f(s))|} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} > 0$$

所以 $t = f(s)$ 给出了曲线 C 保持定向的容许参数变换。即总是可以把正则曲线的弧长作为它的参数，这种参数称为**弧长参数**。

注意：积分式一般无法显式积出，自然 $f(s)$ 的具体表达式也无法写出。

弧长参数有什么好处呢？

弧长参数有什么好处呢？

令 $\vec{p}(s) = \vec{r}(f(s))$, 则 $\vec{p}'(s) = \vec{r}'(f(s))f'(s) = \frac{\vec{r}'(f(s))}{|\vec{r}'(f(s))|}$, 即 $|\vec{p}'(s)| \equiv 1$ 。

弧长参数有什么好处呢？

令 $\vec{p}(s) = \vec{r}(f(s))$ ，则 $\vec{p}'(s) = \vec{r}'(f(s))f'(s) = \frac{\vec{r}'(f(s))}{|\vec{r}'(f(s))|}$ ，即 $|\vec{p}'(s)| \equiv 1$ 。
于是有：

定理：正则曲线 $\vec{r}(t)$ 中的 t 为弧长参数的充分必要条件为
 $|\vec{r}'(t)| \equiv 1$

弧长参数有什么好处呢？

令 $\vec{p}(s) = \vec{r}(f(s))$ ，则 $\vec{p}'(s) = \vec{r}'(f(s))f'(s) = \frac{\vec{r}'(f(s))}{|\vec{r}'(f(s))|}$ ，即 $|\vec{p}'(s)| \equiv 1$ 。
于是有：

定理： 正则曲线 $\vec{r}(t)$ 中的 t 为弧长参数的充分必要条件为
 $|\vec{r}'(t)| \equiv 1$

注解： 上述定理的几何意义为：

- ▶ 曲线以弧长为参数的充分必要条件是它的切向量场是单位切向量场；
- ▶ 更直观的说，看做点运动的轨迹，点的速度恒定为 1。

弧长参数有什么好处呢？

令 $\vec{p}(s) = \vec{r}(f(s))$ ，则 $\vec{p}'(s) = \vec{r}'(f(s))f'(s) = \frac{\vec{r}'(f(s))}{|\vec{r}'(f(s))|}$ ，即 $|\vec{p}'(s)| \equiv 1$ 。
于是有：

定理：正则曲线 $\vec{r}(t)$ 中的 t 为弧长参数的充分必要条件为
 $|\vec{r}'(t)| \equiv 1$

注解：上述定理的几何意义为：

- ▶ 曲线以弧长为参数的充分必要条件是它的切向量场是单位切向量场；
- ▶ 更直观的说，看做点运动的轨迹，点的速度恒定为 1。

可以预见，这样的弧长参数会为我们以后的计算和理论推导带来极大的简便。

小结

这节告诉我们，弧长是一个不变量，但它不能告诉我们曲线的形状，只能让参数曲线的参数选的更简单些。

小结

这节告诉我们，弧长是一个不变量，但它不能告诉我们曲线的形状，只能让参数曲线的参数选的更简单些。

如果想要知道曲线的形状怎么办？

小结

这节告诉我们，弧长是一个不变量，但它不能告诉我们曲线的形状，只能让参数曲线的参数选的更简单些。

如果想要知道曲线的形状怎么办？寻找其他的不变量。

小结

这节告诉我们，弧长是一个不变量，但它不能告诉我们曲线的形状，只能让参数曲线的参数选的更简单些。

如果想要知道曲线的形状怎么办？寻找其他的不变量。

曲线的形状直白的说就是曲线弯曲的方式和程度。

小结

这节告诉我们，弧长是一个不变量，但它不能告诉我们曲线的形状，只能让参数曲线的参数选的更简单些。

如果想要知道曲线的形状怎么办？寻找其他的不变量。

曲线的形状直白的说就是曲线弯曲的方式和程度。在微积分中，已经对平面曲线的曲率有过介绍。

作业

习题 2.2, P30

1(4),4

2.3 曲线的曲率和挠率

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场，

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场，将这些向量平移到同一起点。

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场，将这些向量平移到同一起点。用 $\Delta\theta$ 表示 $\vec{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 之间的夹角。

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？ 直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场，将这些向量平移到同一起点。用 $\Delta\theta$ 表示 $\vec{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 之间的夹角。从而切线转动的速率为：

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right|$$

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？ 直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场，将这些向量平移到同一起点。用 $\Delta\theta$ 表示 $\vec{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 之间的夹角。从而切线转动的速率为：

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right|$$

根据数学分析

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\vec{\alpha}}{\Delta s} \right|$$

设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。

如何来描述曲线的弯曲程度？ 直观上看，曲线切线转动的快慢反映了曲线的弯曲程度。

令 $\vec{\alpha}(s) = \vec{r}'(s)$ 为曲线 C 的单位切向量场，将这些向量平移到同一起点。用 $\Delta\theta$ 表示 $\vec{\alpha}(s + \Delta s)$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 之间的夹角。从而切线转动的速率为：

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right|$$

根据数学分析

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\vec{\alpha}}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right|$$

定义：设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。则

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| = |\vec{r}''(s)|$$

称为曲线在 s 处的曲率。

定义： 设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。则

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| = |\vec{r}''(s)|$$

称为曲线在 s 处的曲率。

注意：

- 曲率也是不变量；

定义： 设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。则

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| = |\vec{r}''(s)|$$

称为曲线在 s 处的曲率。

注意：

- ▶ 曲率也是不变量；
- ▶ $\vec{\alpha}'(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds}$ 称为曲率向量。

定义： 设曲线 C 的方程为 $\vec{r}(s)$ ，其中 s 是弧长参数。则

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| = |\vec{r}''(s)|$$

称为曲线在 s 处的曲率。

注意：

- ▶ 曲率也是不变量；
- ▶ $\vec{\alpha}'(s) = \frac{d\vec{\alpha}}{ds}$ 称为曲率向量。由于 $\vec{\alpha}(s)$ 是单位向量，故 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。

曲率的理解-1

曲率的理解-1

定义：把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的**切线像**。

曲率的理解-1

定义：把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的**切线像**。

注解：

- ▶ 切线像的参数方程为 $\vec{r} = \vec{\alpha}(s)$;

曲率的理解-1

定义：把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的**切线像**。

注解：

- ▶ 切线像的参数方程为 $\vec{r} = \vec{\alpha}(s)$;
- ▶ 切线像方程 $\vec{\alpha}(s)$ 中的参数 s 一般不是弧长参数。切线像的弧长元素是 $d\tilde{s} = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| ds$ 。

曲率的理解-1

定义：把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的**切线像**。

注解：

- ▶ 切线像的参数方程为 $\vec{r} = \vec{\alpha}(s)$;
- ▶ 切线像方程 $\vec{\alpha}(s)$ 中的参数 s 一般不是弧长参数。切线像的弧长元素是 $d\tilde{s} = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| ds$ 。故 $\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}$ 。

曲率的理解-1

定义：把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的**切线像**。

注解：

- ▶ 切线像的参数方程为 $\vec{r} = \vec{\alpha}(s)$;
- ▶ 切线像方程 $\vec{\alpha}(s)$ 中的参数 s 一般不是弧长参数。切线像的弧长元素是 $d\tilde{s} = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| ds$ 。故 $\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}$ 。

几何解释：曲线的曲率 $\kappa(s)$ 是曲线的切线像的弧长元素与曲线的弧长元素之比。

曲率的理解-2

曲率的理解-2

定理： 曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

曲率的理解-2

定理： 曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

可见曲率确实描述了曲线的弯曲程度。

曲率的理解-2

定理：曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

可见曲率确实描述了曲线的弯曲程度。

如果曲率已知，能否确定整个曲线的形状？

曲率的理解-2

定理： 曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

可见曲率确实描述了曲线的弯曲程度。

如果曲率已知，能否确定整个曲线的形状？

例： 试计算圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率，其中 a, b 是常数， $a > 0$ 。

曲率的理解-2

定理： 曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

可见曲率确实描述了曲线的弯曲程度。

如果曲率已知，能否确定整个曲线的形状？

例： 试计算圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率，其中 a, b 是常数， $a > 0$ 。

仅仅凭弧长和曲率，无法确定曲线的形状。

曲率的理解-2

定理：曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

可见曲率确实描述了曲线的弯曲程度。

如果曲率已知，能否确定整个曲线的形状？

例：试计算圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率，其中 a, b 是常数， $a > 0$ 。

仅仅凭弧长和曲率，无法确定曲线的形状。还需要找额外的不变量。

曲率的理解-2

定理：曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$ 。

可见曲率确实描述了曲线的弯曲程度。

如果曲率已知，能否确定整个曲线的形状？

例：试计算圆螺旋线 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率，其中 a, b 是常数， $a > 0$ 。

仅仅凭弧长和曲率，无法确定曲线的形状。还需要找额外的不变量。

进一步分析：

- ▶ 如果已知的是曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ ，则曲线的形状确定；
- ▶ 如果曲线为一平面曲线，则已知曲率，曲率向量基本上就可以确定下来，曲线的形状确定（这一点我们以后会严格说明）。

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) =$$

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (5)$$

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (5)$$

直接计算 $\vec{\gamma}'(s)$ 的模长太复杂，

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (5)$$

直接计算 $\vec{\gamma}'(s)$ 的模长太复杂，进一步分析

► 由于 $\vec{\gamma}(s)$ 是单位向量， $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\gamma}(s)$ 垂直，

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (5)$$

直接计算 $\vec{\gamma}'(s)$ 的模长太复杂，进一步分析

- ▶ 由于 $\vec{\gamma}(s)$ 是单位向量， $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\gamma}(s)$ 垂直，这意味着 $\vec{\gamma}'$ 落在 $\vec{\alpha}(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面中。

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (5)$$

直接计算 $\vec{\gamma}'(s)$ 的模长太复杂，进一步分析

- ▶ 由于 $\vec{\gamma}(s)$ 是单位向量， $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\gamma}(s)$ 垂直，这意味着 $\vec{\gamma}'$ 落在 $\vec{\alpha}(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面中。
- ▶ 再由 $\vec{\gamma}'(s)$ 的表达式可知 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。

继续之前的分析，如果 C 是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 始终都落在同一平面内。

反之，如果 C 不是平面曲线，此时切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 和曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 所张成平面就会变化。我们自然希望可以描述这一平面转动的快慢。考虑这一平面的单位法向量：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} = \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$$

接着计算导数有

$$\vec{\gamma}'(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \quad (5)$$

直接计算 $\vec{\gamma}'(s)$ 的模长太复杂，进一步分析

- ▶ 由于 $\vec{\gamma}(s)$ 是单位向量， $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\gamma}(s)$ 垂直，这意味着 $\vec{\gamma}'$ 落在 $\vec{\alpha}(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面中。
- ▶ 再由 $\vec{\gamma}'(s)$ 的表达式可知 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。

而我们事先知道 $\vec{\alpha}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直，故 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。

挠率

注意： $\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$ 和 $\frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s)$ 各自并不和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线，它们两个加起来才和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。

挠率

注意： $\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$ 和 $\frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s)$ 各自并不和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线，它们两个加起来才和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。

定义： $\vec{\gamma}'(s)$ 称为曲线的**挠率向量**，它与曲线的曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。**挠率** $\tau(s)$ 是一个函数，它的大小为 $|\vec{\gamma}'(s)|$ ，若 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 同向，则为负；反之则为正。

挠率

注意： $\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s)$ 和 $\frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s)$ 各自并不和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线，它们两个加起来才和 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。

定义： $\vec{\gamma}'(s)$ 称为曲线的**挠率向量**，它与曲线的曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 共线。**挠率** $\tau(s)$ 是一个函数，它的大小为 $|\vec{\gamma}'(s)|$ ，若 $\vec{\gamma}'(s)$ 与 $\vec{\alpha}'(s)$ 同向，则为负；反之则为正。

注解： 挠率的正负是人为规定的，只是为了后续讨论的形式简便。

现在我们来具体把挠率计算出来。

现在我们来具体把挠率计算出来。由于 $\gamma'(s)$ 的方向已经确定，

现在我们来具体把挠率计算出来。由于 $\gamma'(s)$ 的方向已经确定，有

$$\gamma'(s) = -\tau(s) \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$$

现在我们来具体把挠率计算出来。由于 $\gamma'(s)$ 的方向已经确定，有

$$\gamma'(s) = -\tau(s) \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$$

两边同时与 $\frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 做内积，并代入 (5) 式，有

$$\begin{aligned}\tau(s) &= -\gamma'(s) \cdot \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} \\ &= -\left(\left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \right) \cdot \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} \\ &= \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2}\end{aligned}$$

现在我们来具体把挠率计算出来。由于 $\gamma'(s)$ 的方向已经确定，有

$$\gamma'(s) = -\tau(s) \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$$

两边同时与 $\frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 做内积，并代入 (5) 式，有

$$\begin{aligned}\tau(s) &= -\gamma'(s) \cdot \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} \\&= -\left(\left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)' \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa(s)} \vec{\alpha}(s) \times \vec{\alpha}''(s) \right) \cdot \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|} \\&= \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2}\end{aligned}$$

注解：显然，挠率也是一个不变量。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？不行。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？不行。

事实上 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，但是这只能说明 $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面法向量不变，抑或 $\vec{\alpha}(s)$ 落在过原点的平面中，

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？不行。

事实上 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，但是这只能说明 $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面法向量不变，抑或 $\vec{\alpha}(s)$ 落在过原点的平面中，并不能直接明晰地说明整个曲线 $\vec{r}(s)$ 是平面曲线。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？不行。

事实上 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，但是这只能说明 $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面法向量不变，抑或 $\vec{\alpha}(s)$ 落在过原点的平面中，并不能直接明晰地说明整个曲线 $\vec{r}(s)$ 是平面曲线。为此，我们还是要借助微积分或是常微分方程的语言来说明。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？不行。

事实上 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，但是这只能说明 $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面法向量不变，抑或 $\vec{\alpha}(s)$ 落在过原点的平面中，并不能直接明晰地说明整个曲线 $\vec{r}(s)$ 是平面曲线。为此，我们还是要借助微积分或是常微分方程的语言来说明。

此时， $\vec{\alpha}(s) = a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b}$ 。

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

证明：必要性显然，来看充分性。挠率为零，根据挠率的计算公式，有 $(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s)) = 0$ 。能否直接根据准备知识中的定理说明曲线 C 是平面曲线？不行。

事实上 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，但是这只能说明 $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\alpha}'(s)$ 张成的平面法向量不变，抑或 $\vec{\alpha}(s)$ 落在过原点的平面中，并不能直接明晰地说明整个曲线 $\vec{r}(s)$ 是平面曲线。为此，我们还是要借助微积分或是常微分方程的语言来说明。

此时， $\vec{\alpha}(s) = a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b}$ 。

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{\alpha}(s) ds$$

$$=\vec{r}(0) + \int_0^t a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b}ds$$

$$=\vec{r}(0) + \int_0^t a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b}ds$$

$$=\vec{r}(0) + (\int_0^t a(s)ds)\vec{a} + (\int_0^t b(s)ds)\vec{b}$$

$$\begin{aligned}
&= \vec{r}(0) + \int_0^t a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b} \mathrm{d}s \\
&= \vec{r}(0) + \left(\int_0^t a(s) \mathrm{d}s \right) \vec{a} + \left(\int_0^t b(s) \mathrm{d}s \right) \vec{b}
\end{aligned}$$

这一曲线，一定是落在平面 $\vec{r}(0) + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ 上的。

$$\begin{aligned}
&= \vec{r}(0) + \int_0^t a(s)\vec{a} + b(s)\vec{b}ds \\
&= \vec{r}(0) + \left(\int_0^t a(s)ds\right)\vec{a} + \left(\int_0^t b(s)ds\right)\vec{b}
\end{aligned}$$

这一曲线，一定是落在平面 $\vec{r}(0) + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ 上的。

可见挠率直观上是描述曲线脱离平面的程度。

$$\begin{aligned}
&= \vec{r}(0) + \int_0^t a(s) \vec{a} + b(s) \vec{b} ds \\
&= \vec{r}(0) + \left(\int_0^t a(s) ds \right) \vec{a} + \left(\int_0^t b(s) ds \right) \vec{b}
\end{aligned}$$

这一曲线，一定是落在平面 $\vec{r}(0) + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ 上的。

可见挠率直观上是描述曲线脱离平面的程度。

那么，现在我们有曲率和挠率来描述曲线的弯曲程度。

$$\begin{aligned}
&= \vec{r}(0) + \int_0^t a(s) \vec{a} + b(s) \vec{b} ds \\
&= \vec{r}(0) + \left(\int_0^t a(s) ds \right) \vec{a} + \left(\int_0^t b(s) ds \right) \vec{b}
\end{aligned}$$

这一曲线，一定是落在平面 $\vec{r}(0) + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ 上的。

可见挠率直观上是描述曲线脱离平面的程度。

那么，现在我们有曲率和挠率来描述曲线的弯曲程度。核心的问题就成为了：

$$\begin{aligned}
&= \vec{r}(0) + \int_0^t a(s) \vec{a} + b(s) \vec{b} ds \\
&= \vec{r}(0) + \left(\int_0^t a(s) ds \right) \vec{a} + \left(\int_0^t b(s) ds \right) \vec{b}
\end{aligned}$$

这一曲线，一定是落在平面 $\vec{r}(0) + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$ 上的。

可见挠率直观上是描述曲线脱离平面的程度。

那么，现在我们有曲率和挠率来描述曲线的弯曲程度。核心的问题就成为了：有了目前这些不变量，弧长，曲率，挠率，**能否完全决定一条曲线？**

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$|\vec{r}'(s)|=1$$

$$|\vec{r}''(s)|=\kappa(s)$$

$$\frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2}=\tau(s)$$

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned}|\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned}|\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned}|\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

确定曲线相当于反解出 $\vec{\alpha}(s)$ 。

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned}|\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

确定曲线相当于反解出 $\vec{\alpha}(s)$ 。感觉像关于 $\vec{\alpha}(s)$ 的常微分方程(组)。

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned}|\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

确定曲线相当于反解出 $\vec{\alpha}(s)$ 。感觉像关于 $\vec{\alpha}(s)$ 的常微分方程(组)。但是这个向量值的非线性方程太复杂了，

重新回到这些不变量的定义，统一在弧长参数下，整合起来看。

$$\begin{aligned}|\vec{r}'(s)| &= 1 \\ |\vec{r}''(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

由于并不显式出现 $\vec{r}$ ，用 $\vec{\alpha}(s)$ 替换 $\vec{r}'(s)$ ，

$$\begin{aligned}|\vec{\alpha}(s)| &= 1 \\ |\vec{\alpha}'(s)| &= \kappa(s) \\ \frac{(\vec{\alpha}(s), \vec{\alpha}'(s), \vec{\alpha}''(s))}{|\vec{\alpha}'(s)|^2} &= \tau(s)\end{aligned}$$

确定曲线相当于反解出 $\vec{\alpha}(s)$ 。感觉像关于 $\vec{\alpha}(s)$ 的常微分方程(组)。但是这个向量值的非线性方程太复杂了，**如何处理？**

其实，核心的想法在我们学习解析几何时就出现过了。

其实，核心的想法在我们学习解析几何时就出现过了。回忆，我们学习过二次曲线的化简和不变量，（利用不变量化简二次曲线没有讲，但本质相同）。

其实，核心的想法在我们学习解析几何时就出现过了。回忆，我们学习过二次曲线的化简和不变量，（利用不变量化简二次曲线没有讲，但本质相同）。

在固定的某个直角坐标系下，关于 $\vec{\alpha}(s)$ ，包含曲率和挠率的方程是非常复杂的，看不出任何的入手点。

其实，核心的想法在我们学习解析几何时就出现过了。回忆，我们学习过二次曲线的化简和不变量，（利用不变量化简二次曲线没有讲，但本质相同）。

在固定的某个直角坐标系下，关于 $\vec{\alpha}(s)$ ，包含曲率和挠率的方程是非常复杂的，看不出任何的入手点。但是由于曲率和挠率是不变量，在任何的坐标系下都不变，所以

其实，核心的想法在我们学习解析几何时就出现过了。回忆，我们学习过二次曲线的化简和不变量，（利用不变量化简二次曲线没有讲，但本质相同）。

在固定的某个直角坐标系下，关于 $\vec{\alpha}(s)$ ，包含曲率和挠率的方程是非常复杂的，看不出任何的入手点。但是由于曲率和挠率是不变量，在任何的坐标系下都不变，所以要取合适的右手直角标架，使得在这样的标架下曲率和挠率的表达式简单。

作业

习题 2.3, P39

7,8

习题 2.4, P44

2,9